惠州学院

HUIZHOU UNIVERSITY

毕 业 论 文 （设 计）

中文题目：融合 3D 定制和 AI 试穿的服装创意分享平台的设计与实现

英文题目：Design of a Fashion Platform with 3D Customization and AI Virtual Fitting

姓　　名　罗泽鑫

学　　号　2214100741

专业班级　22 软件工程 2 班

指导教师　刘利　副教授

提交日期　2026 年 3 月 22 日

教务部制

诚信声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），是本人在指导老师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，成果不存在知识产权争议，除论文（设计）中已经注明引用的内容外，本论文（设计）不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本论文（设计）的研究做出重要贡献的个人和集体均已在论文（设计）中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

本人签名：

日期：2026 年 3 月 22 日

摘 要

随着数字时尚和个性化表达需求的增长，传统的服装设计模式存在显著的“高门槛”与“体验断层”问题。一方面，普通用户虽然拥有丰富的穿搭创意，但难以将脑海中的创意具像化；另一方面，现有的在线服装设计工具大多停留在平面的、抽象的版型拼接，用户无法直观感知服装设计完成后的真实穿着效果与环境氛围。这种“所想”与“所见”之间的鸿沟，极大的抑制了用户的创作积极性与分享欲望。

本文研究基于 Three.js，设计了一套融合 3D 定制和 AI 试穿的服装创意分享平台及对应的后台管理系统。用户可以在平台上实时预览自己的设计，与其他用户分享自己的创作，同时可以通过 AI 生图功能，了解定制服装的真实穿着效果。

关键词： Three.js；3D 定制；AI 试穿；服装创意分享

Abstract

With the rapid growth of digital fashion and the demand for personalized expression, traditional apparel design workflows face two prominent issues: a high entry barrier and a discontinuity in user experience. On the one hand, many ordinary users have rich outfit ideas but struggle to materialize them into concrete designs. On the other hand, most existing online design tools remain limited to 2D and abstract pattern editing, preventing users from intuitively perceiving the actual wearing effect and the ambient visual style after the design is completed. This gap between what users imagine and what they can visualize greatly reduces their motivation to create and share.

This thesis designs and implements a fashion creativity sharing platform and a corresponding administrative management system that integrate 3D customization and AI-based virtual fitting, using Three.js as the core technology. Users can preview their designs in real time, share creations with others, and leverage AI image generation to better understand the realistic wearing effect of customized garments.

Key words: Three.js; 3D customization; AI virtual fitting; fashion creativity sharing

目　录

1　绪 1
1.1 标题 1
1.1.1 标题 1
2　标题 2
2.1 标题 2
2.1.1 标题 2
2.1.2 标题 4
2.2 标题 4
3　标题 6
3.1 标题 6
3.1.1 标题 6
4　标题 8
5　结论 9
致谢 10
附录 11

1 绪论

1.1 标题

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。[①]

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。[②]

1.1.1 标题

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

[①] 脚注内容 1 脚注内容 1 脚注内容 1 脚注内容 1 脚注内容 1。

[②] 脚注内容 2 脚注内容 2 脚注内容 2 脚注内容 2 脚注内容 2。

2 标题

2.1 标题

正文文字。[①] 正文文字[? ?]，正文文字[? ? ?]。

图 2.1 正文文字。

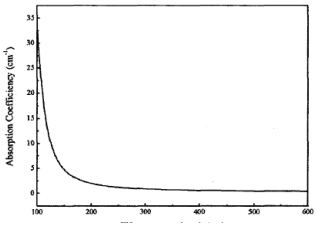


图 2.1 示例图名

正文文字。

2.1.1 标题

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字

表 2.1 表头表头表头表头

XXXXX	YYYYYYY	ZZZZZZZ
XXXXXXXX	YYYYYYY	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
XXXXXXXX	YYYYYYY	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
XXXXXXX	YYYYYYYY	ZZZZZZZZZZZZZZZ

表注：这是这个表的标注

正文文字[?]。

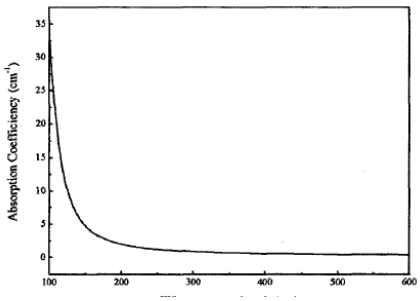
（1）标题

正文文字。

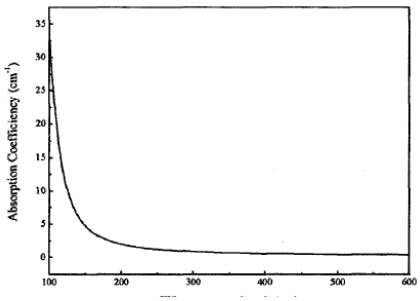
- 分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容。
- 分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容。

正文文字。[?]。

图 2.2 正文文字。



(a) 分图 1



(b) 分图 2

图 2.2 分两列图示例

正文文字正文文字正文文字

公式 2.2

$$\widehat{H}_0 = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{2}{r_i} + A_z(t) \tag{2.2}$$

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

3 标题

3.1 标题

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

图 3.1说明了正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字。

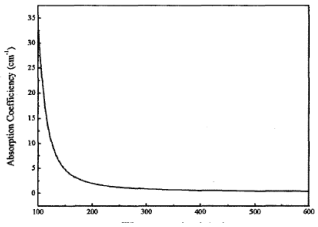


图 3.1 图 3 示例

图注：对图片进行注释说明。图片来源：对图片来源进行说明。

3.1.1 标题

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

（1）标题

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

表 3.1

表 3.1 示例图片

XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XXXXXXXXXX

表注：这里是这个表的标注，不用可以删掉

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字

4 标题

正文文字正文文字正文文字

5 结论

正文文字正文文字正文文字

致谢

致谢内容致谢内容致谢内容

附录

附录内容（若无则删除）。